Práctica 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Gabriel Camilo Quijano Celis - 2220387
Andres Felipe Velasquez Gomez - 2224561
Jeferson Uribe Correa - 2220428

https://github.com/JefersonUIS/2026_1_CommII_A1_G9

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

Febrero 28, 2026

***Resumen*—This laboratory practice investigates the characterization of stochastic processes through the analysis of Power Spectral Density (PSD) using the GNU Radio platform. The study focuses on how energy is distributed across the frequency spectrum for different digital signals, which is a critical factor in the design of modern communication systems. By implementing various flowgraphs, the impact of the Samples Per Symbol (Sps) parameter on bandwidth and spectral resolution was evaluated for bipolar random binary sequences. Furthermore, the experimental setup included the observation of white noise and the processing of bitstreams derived from real-world sources, specifically image and audio files, to contrast their unique spectral signatures. The results provide a practical validation of theoretical frequency-domain principles, demonstrating how digital signal processing configurations condition the spectral behavior of transmitted information.**

Keywords: *Power Spectral Density (PSD), GNU Radio, random signals, bandwidth, Sps, digital communications.*

I INTRODUCCIÓN

El análisis de señales en el dominio de la frecuencia es un pilar de la teoría de comunicaciones, ya que permite caracterizar la distribución de energía de procesos estocásticos que no pueden describirse únicamente en el tiempo. En este contexto, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se presenta como la herramienta fundamental para evaluar el desempeño de sistemas de transmisión bajo condiciones de incertidumbre[1].

En esta práctica, se empleó la plataforma GNU Radio como entorno de desarrollo para diseñar flujogramas de procesamiento digital. El estudio se centró en la generación de señales binarias aleatorias, evaluando cómo parámetros críticos como el Sps (muestras por símbolo), la tasa de bits y la interpolación condicionan el ancho de banda y la resolución espectral. Asimismo, se integraron fuentes de datos del mundo real, como imágenes y audio, para contrastar los modelos teóricos con el comportamiento de señales no ideales. Los resultados permiten validar los conceptos de eficiencia espectral y fortalecer el uso de herramientas de radio definida por software en aplicaciones de ingeniería [2].

II Metodología

Esta sección detalla la implementación experimental para el análisis de señales estocásticas y la caracterización de su Densidad Espectral de Potencia (PSD) [3].

II-A Procesamiento de la Señal Bipolar

El sistema se basó en el flujograma de la Fig. 1. Se generó una secuencia aleatoria de 10^6 muestras con niveles $\{0, 1\}$. Para centrar la señal en una media nula, se restó un offset de $500\,\text{mV}$ y se aplicó un factor de escala de 2, obteniendo niveles bipolares de $\pm 1\,\text{V}$.

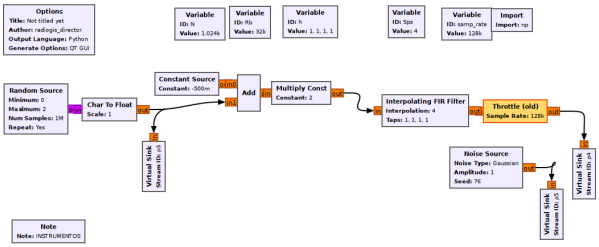

Figura 1. Diagrama de bloques en GNU Radio.

Posteriormente, se implementó un filtro de interpolación definido por un vector h de longitud Sps (*Samples Per Symbol*), permitiendo la convolución con la señal bipolar para ajustar la tasa de muestreo. El flujo de datos se reguló mediante un bloque *Throttle* para optimizar el consumo de CPU, mientras que el esquema mostrado en la Fig. 2 se encargó del cálculo de la PSD mediante la estimación del periodograma.

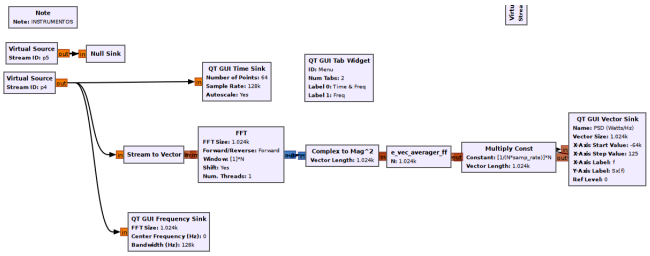

Figura 2. Configuración del bloque analizador de espectro para la estimación de la PSD.

II-B Relaciones Paramétricas

El comportamiento espectral se evaluó mediante la interacción de la tasa de bits (R_b), la frecuencia de muestreo (f_s) y el ancho de banda (B) [3]. Estas variables se relacionan matemáticamente como:

$$R_b = \frac{1}{T_b} \quad ; \quad f_s = R_b \times Sps \quad ; \quad B = \frac{2 \cdot f_s}{Sps} = 2R_b \quad (1)$$

Donde T_b es el tiempo de bit. Esta formulación permite observar cómo la variación del Sps modifica la resolución espectral y la ocupación de banda sin alterar el flujo de información original.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Evaluación del sistema con entrada bipolar aleatoria

En esta fase se analizó el comportamiento de la señal al modificar el parámetro Sps, manteniendo una frecuencia de muestreo de 128 kHz. Como se observa en la Tabla 1, a medida que el Sps se incrementa, la tasa de bits (R_b) se reduce proporcionalmente para compensar la carga del sistema. Esto permite que cada símbolo cuente con una mayor cantidad de muestras por intervalo, optimizando la definición de la señal en el tiempo.

Tabla 1
DINÁMICA DE PARÁMETROS SEGÚN LA VARIACIÓN DE SPS (FUESTE BIPOLAR).

Sps	F_s (kHz)	R_b (kHz)	T_b (μs)	BW (kHz)
1	128	128	7.8125	256
4	128	32	31.25	64
8	128	16	62.5	32
16	128	8	125	16

Como se observa en la Fig. 3, la PSD para $Sps = 16$ se ajusta al modelo teórico $sinc^2$. El valor de $-17{,}47$ dB en el cursor confirma la concentración de energía en el lóbulo principal, el cual se estrecha debido a la reducción de la tasa de bits a 8 kHz (ver Tabla 1).

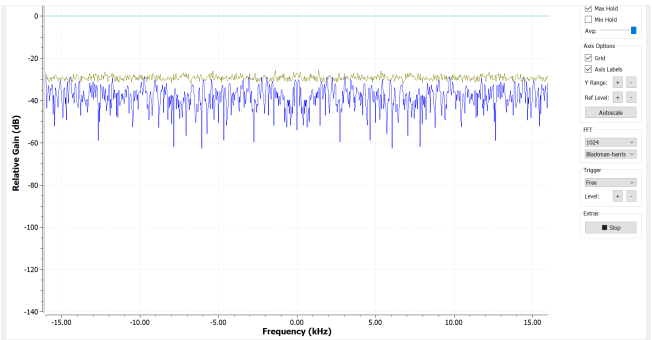

Figura 3. Figura A: Medición detallada de la PSD para la fuente bipolar con $Sps = 16$. El cursor registra una ganancia relativa de $-17{,}47$ dB en la zona del lóbulo principal.

Esta medición sirve como referencia para analizar las variaciones espectrales observadas en la Fig. 4.

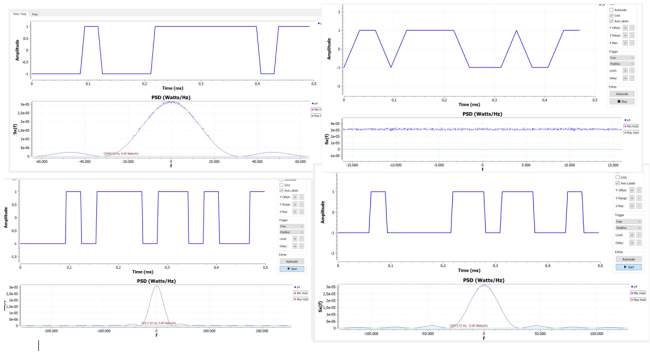

Figura 4. Transformación espectral y temporal de la señal bipolar bajo diferentes regímenes de Sps.

El análisis de la Fig. 4 demuestra que el filtro de interpolación reduce la demanda de ancho de banda. En el dominio de la frecuencia, la PSD es el resultado de la interacción de los pulsos individuales (sinc^2). Para el escenario crítico de Sps=1, la señal se degrada hasta presentar una PSD plana similar al ruido blanco; esto se debe a que la velocidad de bit iguala a la de muestreo, provocando un aliasing severo que impide recuperar la información original.

III-B Comportamiento del bloque con señales de ruido

Se sustituyó la entrada por ruido blanco para medir la selectividad del bloque interpolador. Los resultados de la Fig. 5 indican que al extender la longitud del vector de coeficientes h, el sistema actúa como un filtro pasabajos más restrictivo.

Al aumentar el tamaño del vector, se obtiene una respuesta temporal más amplia, lo que en frecuencia se

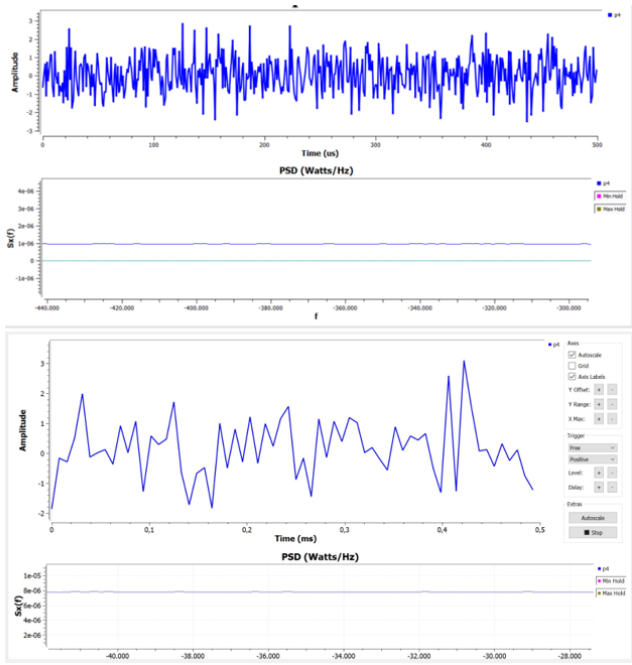

Figura 5. Respuesta del ruido blanco ante la variación de la longitud del vector de convolución.

traduce en una mayor atenuación de las componentes rápidas. Esto reduce significativamente la potencia total del ruido en la salida y desciende el nivel del piso de ruido en la visualización.

III-C Análisis para señales de fuentes reales

III-C1. Entrada de imagen

Al procesar la imagen (Fig. 6), el bloque *Unpack K Bits* convierte los bytes en un flujo binario. A diferencia de la señal teórica, la PSD de la imagen muestra un pico de energía en 0 Hz, lo cual es evidencia de una componente DC causada por el desbalance natural de unos y ceros en los datos del archivo.

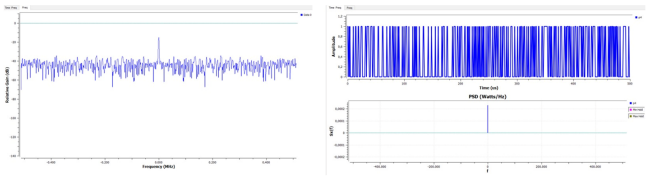

Figura 6. Caracterización de la imagen original en los dominios de tiempo y frecuencia.

Como se aprecia en la Fig. 7, al aplicar la interpolación, los pulsos dejan de ser rectangulares perfectos para adoptar una forma más suave. La distribución de potencia sigue una envolvente tipo sinc, pero condicionada por la redundancia espacial de los píxeles de la rana.

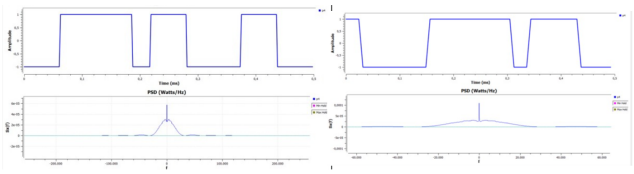

Figura 7. Señal bidimensional procesada con distintos niveles de Sps.

III-C2. Caso de estudio: Entrada de audio

Para el audio (Figs. 8 y 9), la energía se concentra principalmente en el espectro audible bajo.

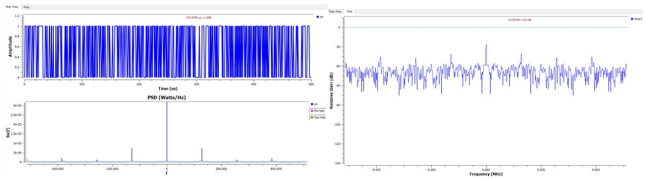

Figura 8. Representación inicial de la señal acústica de entrada.

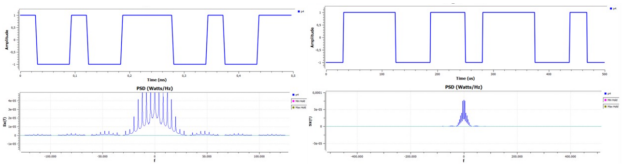

Figura 9. Señal unidimensional de audio tras el proceso de filtrado y digitalización.

Adicionalmente, se evaluaron relaciones complementarias del sistema que permiten comprender con mayor profundidad su comportamiento espectral. Se observó que el número de lóbulos visibles en la PSD se encuentra directamente relacionado con el parámetro Sps, lo que determina el nivel de detalle en la representación en frecuencia. Asimismo, la resolución espectral del analizador está gobernada por el número de puntos utilizados en la transformada, siguiendo la relación $\Delta f = \frac{f_s}{N}$.

En cuanto al procesamiento digital, el bloque *Unpack K Bits* influye directamente en la tasa de datos, ya que un incremento en el valor de K genera un aumento en la frecuencia de salida y, por ende, en el ancho de banda ocupado. Por otro lado, el bloque *Char to Float* no altera la frecuencia de muestreo, sino únicamente el tipo de representación de la señal.

Finalmente, se comprobó la alta versatilidad del filtro de interpolación, ya que mediante la modificación del vector de coeficientes h es posible generar diferentes formas de onda y esquemas de codificación, tales como señales tipo diente de sierra, codificación Manchester o modulaciones digitales como ASK y BPSK. Esto evidencia la flexibilidad del sistema para adaptarse a distintos escenarios de transmisión dentro del entorno de radio definida por software.

III-D Análisis Complementario y Respuestas de Control

Para finalizar el estudio, se validó la naturaleza de las señales procesadas en el dominio del tiempo. Como se observa en la Fig. 10, la señal de ruido blanco presenta variaciones estocásticas continuas y desordenadas. Esta caracterización es fundamental, ya que la teoría establece que un proceso aleatorio con estas propiedades temporales posee una Densidad Espectral de Potencia constante en todo el ancho de banda del sistema. Esta visualización permite confirmar los siguientes aspectos técnicos del sistema:

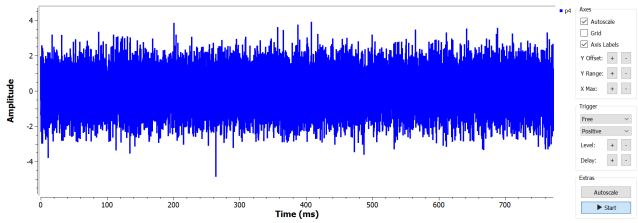

Figura 10. Representación temporal de la señal de ruido blanco, evidenciando su comportamiento estocástico y la estabilidad del flujo de datos.

- **Instrumentación y Visualización:** La representación fluida de la amplitud en el tiempo es posible gracias al bloque *Throttle*, el cual sincroniza el flujo de datos con el reloj del sistema, evitando inestabilidad en la gráfica. Asimismo, el bloque *Char to Float* permite observar niveles decimales de amplitud con precisión, realizando la conversión de tipo sin alterar la frecuencia de muestreo ($f_{s,out} = f_{s,in}$).
- **Relación Tiempo-Frecuencia:** Aunque en la Figura 9 el ruido parece extenderse indefinidamente, el análisis espectral previo demostró que en sistemas digitales la potencia solo es plana hasta el límite de Nyquist ($f_s/2$). Esto valida que la teoría del ancho de banda infinito del ruido blanco está acotada por la tasa de muestreo en la práctica.
- **Configuración de Bloques:** Se determinó que la frecuencia a la salida del bloque *Unpack K Bits* responde a la relación $f_{out} = f_{in} \times K$, lo que explica el ensanchamiento del espectro al procesar fuentes reales. Finalmente, se comprobó que el bloque *Interpolation FIR Filter* es el encargado del conformado de pulso, donde el parámetro de interpolación debe coincidir con el Sps para garantizar que cada bit sea representado por el número correcto de muestras físicas.

IV CONCLUSIONES

- Se verificó que la morfología espectral de una señal bipolar aleatoria depende intrínsecamente de la transformada del pulso empleado. Al utilizar pulsos rectangulares, la PSD exhibió la envolvente característica $sinc^2$, confirmando que un incremento en el parámetro Sps mejora la definición temporal del símbolo y contrae las componentes de alta frecuencia. Antes del filtrado, la secuencia se comportó como ruido blanco con una PSD plana, adoptando la estructura teórica esperada únicamente tras el proceso de conformado por convolución.
- Se demostró que la naturaleza estadística de la fuente condiciona la firma final de la densidad espectral, independientemente de que el pulso base sea el mismo. Mientras que la imagen, por su redundancia espacial y transiciones menos frecuentes, concentró su energía en componentes de baja frecuencia, el audio exhibió una mayor variabilidad temporal que generó un espectro más amplio. Esto confirma que la fuente de información es un factor determinante en la distribución de potencia espectral.
- El análisis del ruido blanco confirmó que, aunque teóricamente posee un ancho de banda infinito, en la implementación práctica el espectro se encuentra limitado por la frecuencia de Nyquist ($f_s/2 = 64\,\text{kHz}$). Asimismo, se observó que un filtro de interpolación con un vector de coeficientes h más extenso actúa como un suavizador temporal más selectivo, reduciendo significativamente el piso de ruido en la visualización de la PSD.
- Se validó la utilidad de las señales bipolares para eliminar la componente de corriente continua (DC) no deseada. Al presentar una media nula, estas señales evitan el desperdicio de potencia en $0\,\text{Hz}$, a diferencia de las señales unipolares donde aparece un impulso de Dirac que no transporta información útil. Finalmente, se comprobó que la resolución espectral obtenida ($\Delta f = 125\,\text{Hz}$) depende directamente de la configuración de la FFT y el tiempo de observación del analizador.

Referencias

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.

[2] Wikipedia contributors, "GNU Radio — embedded python block," https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block, 2025, accessed: 2025-09-01.

[3] ScienceDirect, "Power spectral density," https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/power-spectral-density, 2025, accedido: 18-mar-2026.